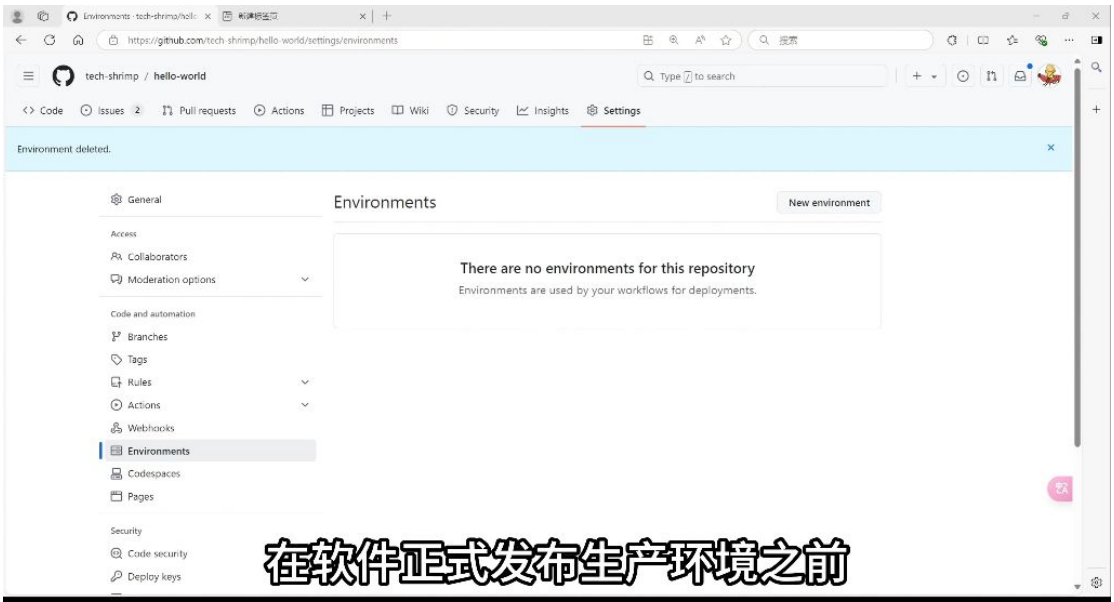
-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

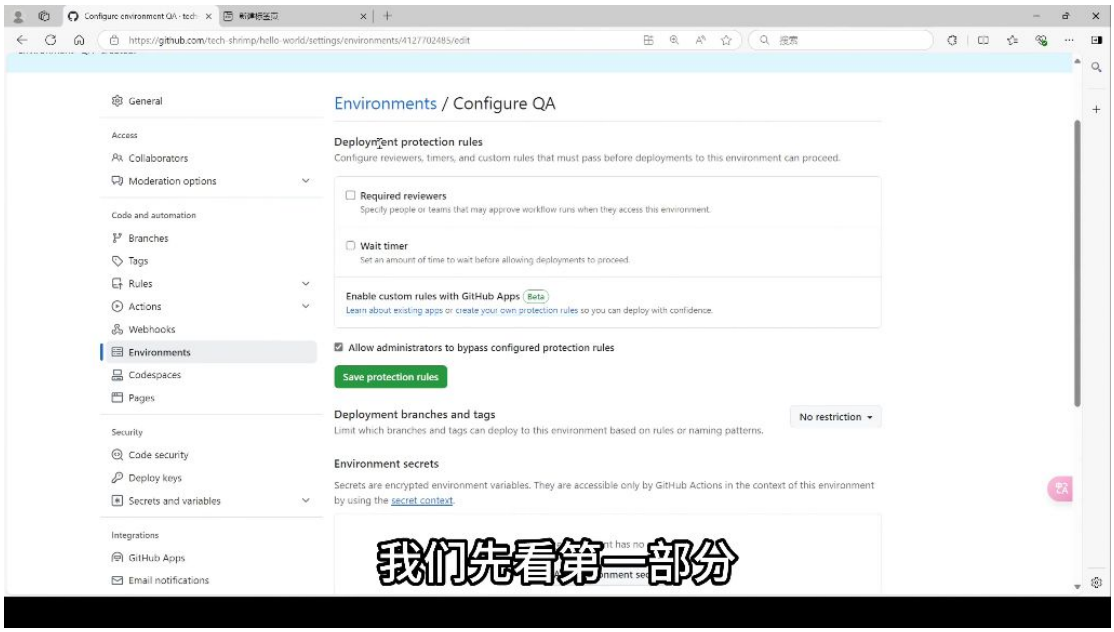
*一、在软件正式发布前**00:00***

1. 多环境的管理配置 00:05

1）示例操作 00:14

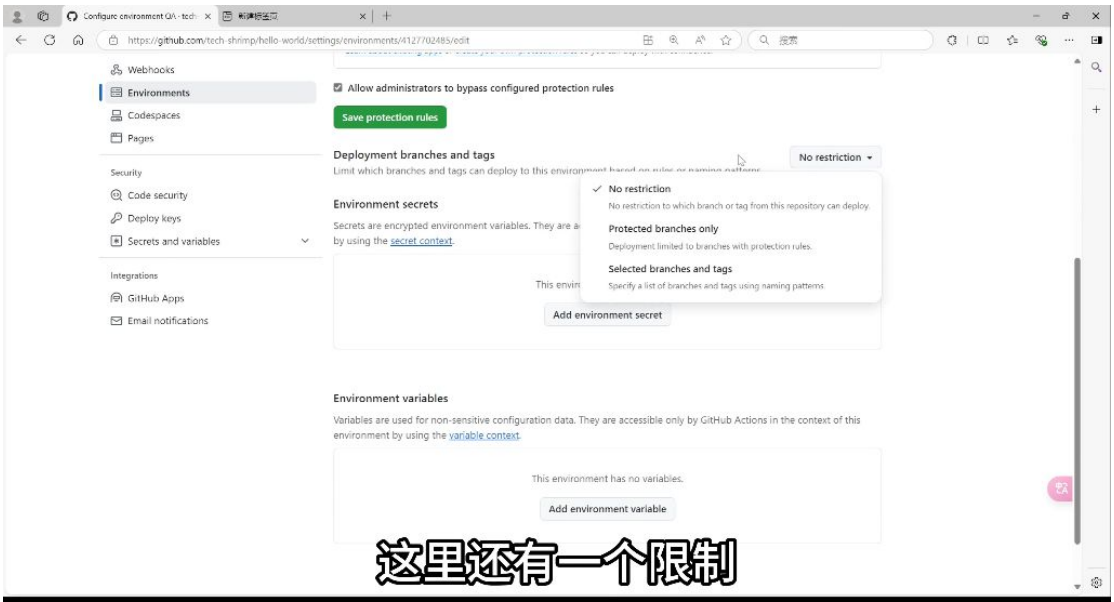


- [redacted]
- **环境创建**：在GitHub仓库的Settings→Environments中可以创建和管理多环境，通常包括QA、STG(沙箱)和PROD(生产)三种环境。
- **环境命名规范**：环境名称必须与后续Action文件中引用的名称完全一致，区分大小写。



- **保护规则**：

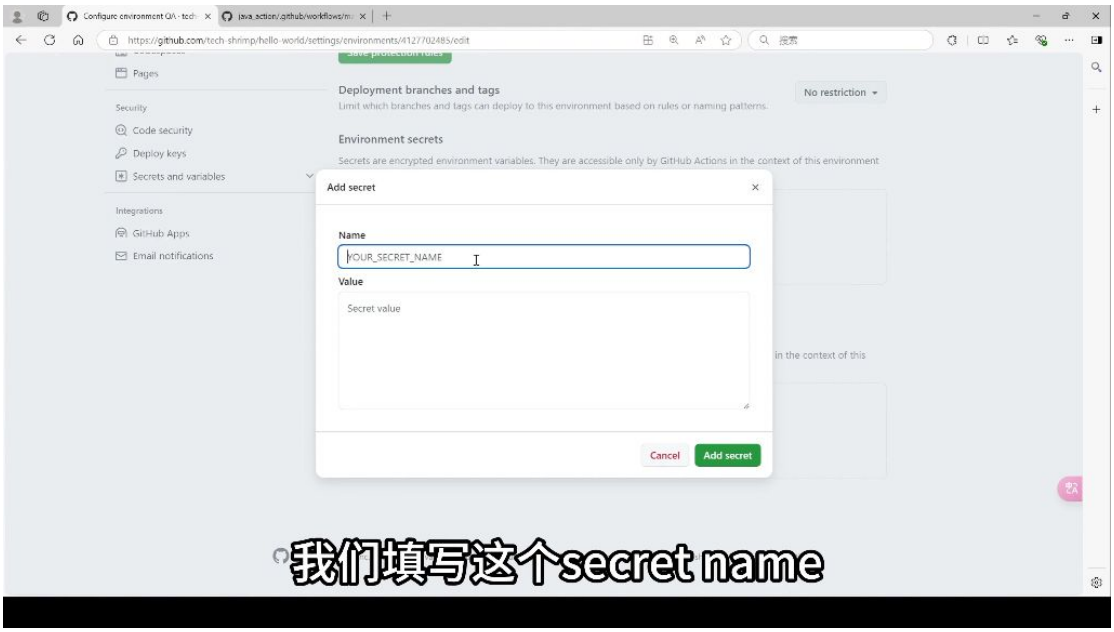
- **审批机制**：生产环境可设置Required reviewers，最多添加6个审批人，部署前需审批通过。
- **等待时间**：通过Wait timer设置延迟部署时间（如1分钟），供团队检查代码和配置。
- **管理员特权**：勾选"Allow administrators to bypass"选项可让管理员不受规则限制。



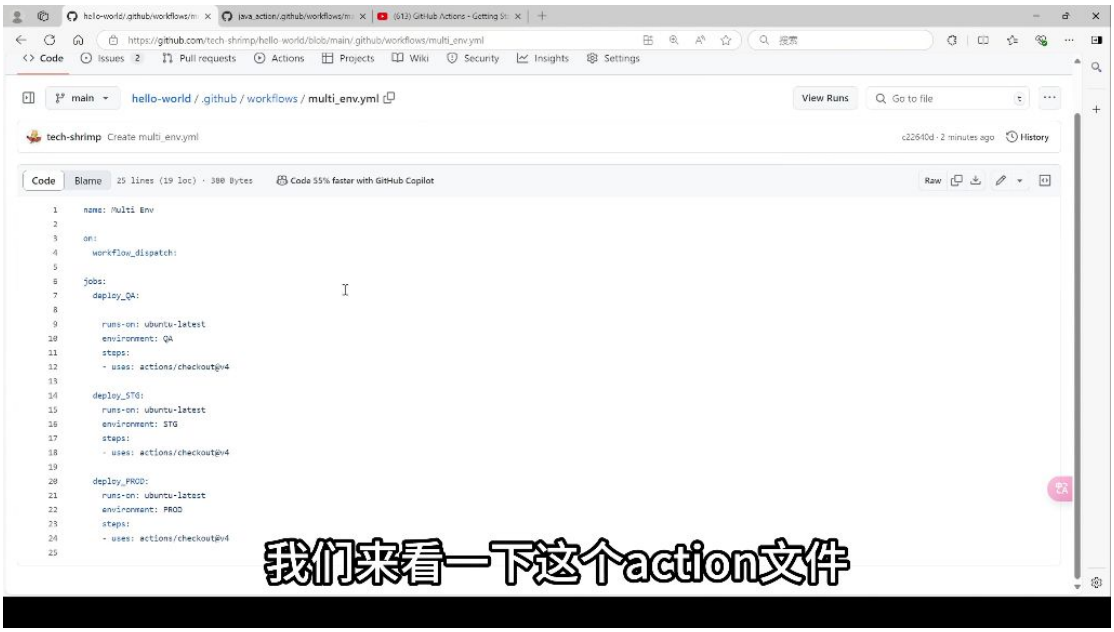
- [redacted]
- **分支约束**：可限制特定分支只能部署到对应环境，如：
  - QA分支→QA环境
  - main分支→STG环境
  - release分支→PROD环境

2）环境变量的使用 03:44

- 示例 03:56

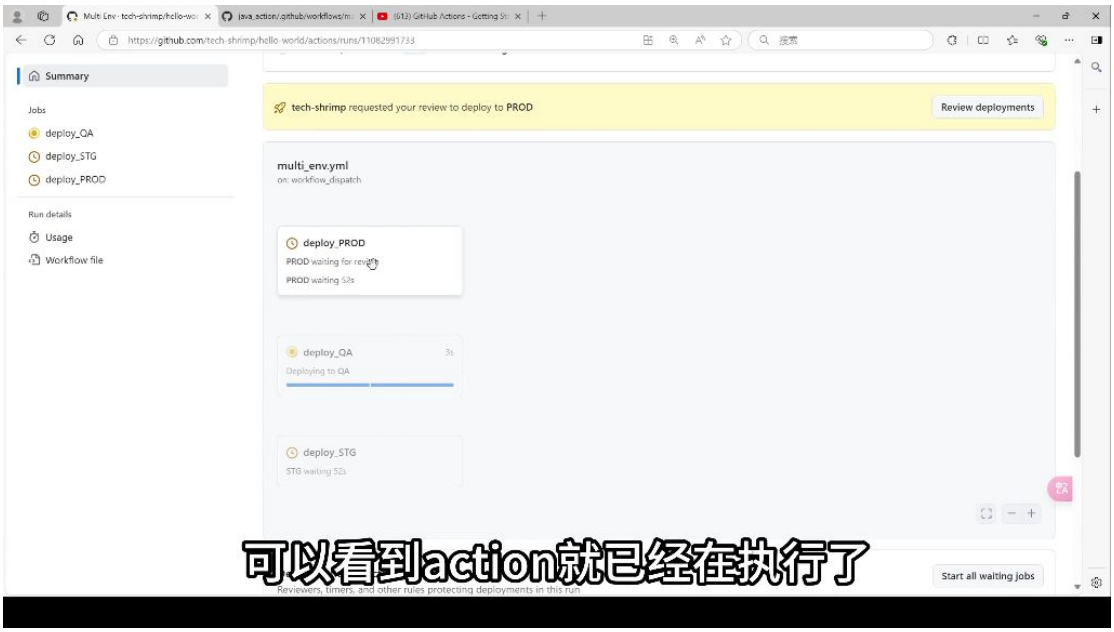
- 

  - **密钥管理**：
    - Secret变量：通过Environment secrets存储敏感信息（如SSH_PRIVATE_KEY），使用${{ secrets.变量名 }}调用
    - 普通变量：通过Environment variables存储非敏感配置（如IP_ADDRESS），使用${{ env.变量名 }}调用

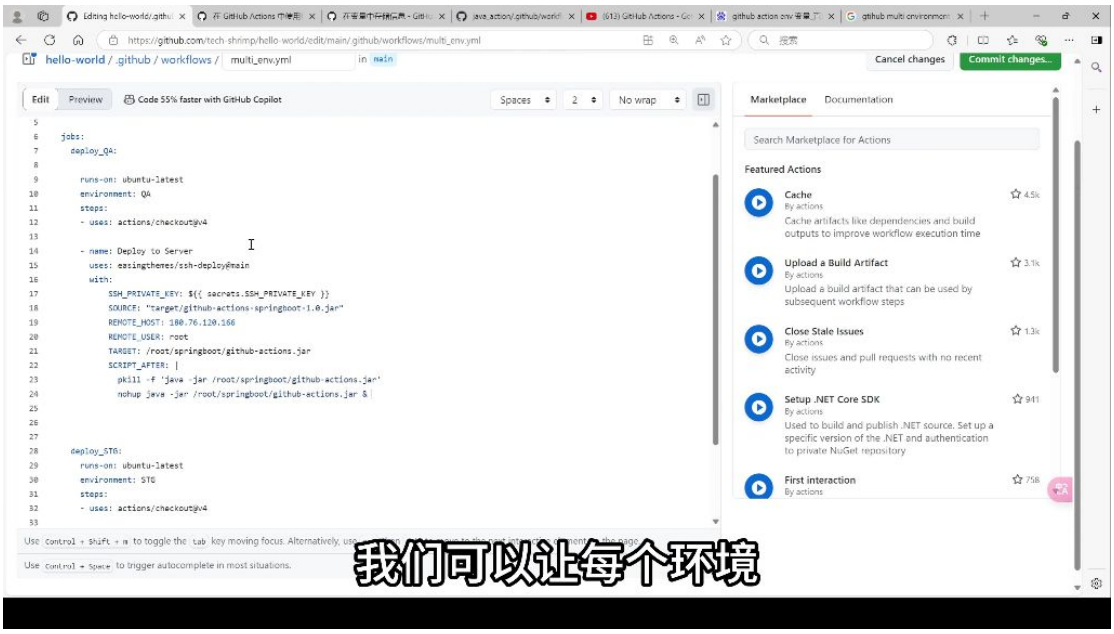
- 

  - **Action配置要点**：
    - 每个job需指定对应environment字段

- 不同环境会应用各自的保护规则和变量
- 环境变量自动匹配当前部署环境的值



- **部署流程差异**：
  - QA环境：无限制，立即执行
  - STG环境：需等待1分钟延迟
  - PROD环境：需等待1分钟+人工审批



- **实际应用**：

- SSH连接：使用${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}获取环境专属密钥
- 服务器地址：通过${{ env.IP_ADDRESS }}获取环境特定IP
- 示例命令：

```
- name: Deploy to Server
uses: easingthemes/ssh-deploy@main
with:
  SSH_PRIVATE_KEY:${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }}
  REMOTE_HOST:${{ env.IP_ADDRESS }}
```

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
GitHub多环境管理配置	在GitHub上配置QA、Stage、Production环境，设置不同部署规则（审批、等待时间）和环境变量	**环境名称必须与Action中定义一致**，不同环境的变量和密钥管理	★★
环境保护规则	QA环境无限制，Stage环境需等待1分钟，Production环境需审批+等待1分钟	**审批人设置**（最多6人）与**分支约束**（可选）	★★★
环境变量与密钥	通过environment secrets和environment variables区分各环境的数据库密码、服务器IP等	**密钥调用方式**（${{ secrets.KEY }}）与**变量作用域**	★★
Action多环境部署	在Workflow中定义并行Job，通过environment: 环境名关联配置	**并行执行逻辑**与**环境条件触发差异**	★★★
实际应用示例	根据环境动态获取服务器IP和SSH密钥，实现分环境部署	**变量引用语法**（如env.IP）与**密钥安全实践**	★★★★